



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Çevre ve Enerji Yönetimi

Şirket Çevre ve Enerji Yönetimi Planı — enerji performansının gemide ve ofiste nasıl planlandığı, kontrol edildiği, ölçüldüğü ve iyileştirildiği.

ISO 50001

AB MRV Yönetmeliği

MARPOL Ek VI Kural 22A

TMSA3 Unsur 10

Ele alacağımız konular

01

Enerji Yönetim Planı

Kapsam, amaç ve yapı

02

Yönetim ve Sorumluluk

Taahhüt, ekipler ve enerji politikası

03

Enerji Planlaması

Gözden geçirme, gereklilikler, temel çizgi ve hedefler

04

Uygulama ve İşletim

Yetkinlik, farkındalık ve dokümantasyon

05

Kontrol — Sefer ve Seyir

Trim, hız, rota planlama ve varış

06

Kontrol — Makine ve Güç

Ana makine, yardımcı makineler ve kazanlar

07

Kontrol — Tekne, Pervane, Balast

Durum, cihazlar ve balast uygulaması

08

Kontrol ve İzleme

Ölçüm, denetim ve kayıtlar

09

Yönetimin Gözden Geçirmesi

Girdiler, çıktılar ve iyileştirme



BÖLÜM 01

Enerji Yönetim Planı

Şirket, bu Enerji Yönetim Planı kapsamında tanımlanan gereklilikleri bir Enerji Yönetim Sistemi olarak oluşturmuş, belgelendirmiş ve uygulamaktadır.

01

Enerji Yönetim Planı nedir

Plan, Şirketin Enerji Yönetim Sistemi olarak uyguladığı gereklilikleri ortaya koyar ve Şirket bu sistemi sürdürmeyi ve iyileştirmeyi amaçlar.



Oluşturulmuş ve belgelendirilmiş

Gereklilikler, alışkanlığa ve geleneğe bırakılmadan, bir yönetim sistemi olarak yazılı hale getirilmiş ve uygulanmıştır.



ISO 50001 temelinde

Plan, enerji yönetimi için uluslararası standart olan ISO 50001'e uygun olarak hazırlanmıştır.



Sürdürülür ve iyileştirilir

Amaç, sistemi sabit bir belge değil, sürekli sürdürülüp iyileştirilen bir yapı olarak görmektir.



Performansı hedefler

Amaç, hem enerji performansının hem de yönetim sisteminin kendisinin sürekli iyileştirilmesidir.

Planın kapsadığı alanlar

Enerji Yönetim Planı, gemideki operasyonları ve ofis enerji tüketimini birlikte kapsar.



Gemi operasyonları

Filo

- Kargoyla ilgili operasyonlar ve seyir, incelenen faaliyetlerdir — enerji performansı açısından
- Gemi tipleri, özellikleri ve yardımcı makineler dahil motorlar, ilgili MRV Planları ve SEEMP'lerde detaylandırılmıştır
- Gereklilikler sorumlu gemi personeli tarafından uygulanır



Ofis enerji tüketimi

Karada

- Elektrik ve doğal gaz kullanımı incelenen tüketimdir
- Gereklilikler sorumlu ofis personeli tarafından uygulanır
- Kuruluşun enerji kullanımı ve tüketiminin niteliği ve ölçeği, sistemin sınırlarını belirler

TEMEL FİKİR

Enerji yönetimi, ara sıra yapılan bir çaba değil, yapılandırılmış bir süreçtir

Bu, kuruluş genelinde işleyen ve enerji kullanımını optimize etmeyi amaçlayan yapılandırılmış bir süreçtir; tanımı ve uygulaması ISO 50001 ile kodlanmıştır.

Yapılandırılmış

Ölçülür

Gözden geçirilir

İyileştirilir

Gereklilikten iyileştirmeye

Enerji Yönetim Planı gereklilikleri sorumlu gemi ve ofis personeli tarafından uygulanır; sonuçlar görevlendirilen kişilerce izlenir ve gözden geçirilir.



Gereklilikler atanır

Planın her gerekliliğine sorumlu gemi veya ofis personeli atanmıştır.



Sonuçlar izlenir

Görevlendirilen kişiler, gemide ve karada uygulamaya konan önlemlerin sonuçlarını izler.



Sonuçlar gözden geçirilir

Sonuçlar, planlanan aralıklarla ISO 50001 gereklilikleri karşısında gözden geçirilir.



Performans sürekli iyileşir

Döngünün amacı, enerji performansının ve Enerji Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesidir.



İki sistem, tek plan

Gemi ve ofis enerji kullanımı, aynı Plan kapsamında, aynı politika, aynı gözden geçirme döngüsü ve aynı raporlama ritmiyle yönetilir. Yalnızca ölçülen büyüklükler farklıdır.

Enerji Yönetim Sisteminin beş bölümü

Plan, klasik yönetim sistemi döngüsünü izler. Bu eğitimin her bölümü bir aşamaya karşılık gelir.





BÖLÜM 02

Yönetim ve Sorumluluk

Üst yönetim, Enerji Yönetim Sistemini desteklemeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

02

Üst yönetimin kullandığı araçlar

Şirket üst yönetimi, Enerji Yönetim Sistemini desteklemeyi ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. Bu amaç için kullanılan araçlar şunlardır.



Bir enerji politikası

Enerji Politikası, Planın bu bölümünde belirtildiği şekilde tanımlanmış, oluşturulmuş, uygulanmış ve sürdürülmektedir.



Bir Enerji Verimliliği Subayı

M1 Ana El Kitabı Bölüm 3.1.39'da tanımlandığı üzere, Operasyon Müdürü Enerji Verimliliği Subayı olarak atanmıştır.



Her gemide bir ekip

Her gemi için Kaptan, Kaptan Yardımcısı ve Baş Mühendis'ten oluşan Enerji Yönetim Ekipleri atanmıştır.



Ofiste bir ekip

İnsan Kaynakları Müdürü, Operasyon Müdürü ile birlikte Ofis Enerji Yönetim Ekibinde sorumlu olarak atanmıştır.

Enerji Yönetim Ekipleri

Ekip	Üyeler	Sorumlu olduğu alan
Yönetim temsilcisi	M1 Ana El Kitabı uyarınca Enerji Verimliliği Subayı olarak atanan Operasyon Müdürü — Enerji Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi	Enerji Yönetim Sistemi
Ofis Enerji Yönetim Ekibi	Operasyon Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü	Ofis enerji tüketimi — elektrik ve doğal gaz
Gemi Enerji Yönetim Ekibi	Her gemide Kaptan, Kaptan Yardımcısı ve Baş Mühendis	Gemi operasyonları — kargoyla ilgili operasyonlar ve seyir

Enerji Verimliliği Subayı, görev için gerekli beceri ve yetkinlikler dikkate alınarak atanmıştır.

Şirketin sağladığı kaynaklar

Şirket, Enerji Yönetim Sistemini ve ortaya çıkan enerji performansını oluşturmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için gerekli kaynakları sağlar.



İnsan kaynakları

Gemide ve ofiste enerji yönetimi görevlerine atanan kişiler.



Uzmanlık becerileri

Sistemi yürütmek ve enerji performansını değerlendirmek için gereken yetkinlik.



Teknoloji

Ölçüm ve kontrolü mümkün kılan sistemler, yazılımlar ve ekipman.



Mali kaynaklar

Sistemin belirlediği önlemler ve iyileştirmeler için finansman.

Şirketin bu kaynaklarla yaptıkları



Enerji yönetiminin önemini iletir

Kuruluştaki tüm çalışanlara, göreve başlama öncesi eğitimlerde, kurum içi eğitimlerde ve Şirketçe düzenlenen seminerlerde, ayrıca e-posta ile gönderilen üç aylık enerji gözden geçirme raporlarıyla.



Performans göstergelerini gözden geçirir

Şirket, Enerji Performans Göstergelerinin kuruluşa uygun olduğunu gözden geçirir ve bunu sağlar.



Uzun vadeli planlama yapar

Şirket, sefer bazında tepki vermek yerine enerji performansı için uzun vadeli planlama yapar.



Üç ayda bir ölçer ve raporlar

Şirket, sonuçların üç aylık aralıklarla ölçülmesini ve raporlanmasını sağlar.



Yönetimin gözden geçirmesini yapar

Şirket, Enerji Yönetim Sisteminin yönetim gözden geçirmelerini gerçekleştirir.

Enerji Verimliliği Subayının sorumluluğu ve yetkisi

Diğer sorumluluklarından bağımsız olarak, Enerji Verimliliği Subayı aşağıdakiler için sorumluluk ve yetkiye sahiptir:

- Enerji Yönetim Sisteminin ISO 50001'e uygun olarak oluşturulmasını, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak
- Uygun yönetim kademesi tarafından yetkilendirilmiş, yönetim temsilcisiyle enerji yönetimi faaliyetlerinin desteklenmesinde çalışacak kişileri belirlemek
- Üst yönetime enerji performansı hakkında aylık olarak, Enerji Verimliliği Yönetim Raporu ile
- Üst yönetime Enerji Yönetim Sisteminin performansı hakkında üç aylık yönetim gözden geçirme toplantı raporlarıyla raporlamak; bu raporlar Şirketin kilit personeliyle
- Enerji yönetimi faaliyetlerinin planlanmasının enerji politikasını destekleyecek şekilde tasarlanmasını sağlamak; gemi ziyaretleri ve ofis denetimlerinin sonuçlarını dikkate alarak
- Planda zaten tanımlanmış olanların ötesinde gerektiğinde, etkin enerji yönetimini kolaylaştırmak için sorumluluk ve yetkileri tanımlamak ve iletmek
- Enerji Yönetim Sisteminin işletim ve kontrolünün etkin olmasını sağlamak için gerekli kriter ve yöntemleri belirlemek
- Kuruluşun tüm kademelerinde enerji politikası ve hedefleri konusunda farkındalığı teşvik etmek



Tek bir sorumlu kişi

Bu görev Operasyon Müdürü'ne aittir. Tek bir yönetim temsilcisi atanması, sistemi denetlenebilir kılan unsurdur — durumundan her zaman sorumlu bir kişi bulunur.

Enerji performansı ne zaman raporlanır

Rapor veya faaliyet	Sıklık	Hedef kitle
Enerji Verimliliği Yönetim Raporu	Aylık	Üst yönetim — enerji performansı
Yönetim gözden geçirme toplantı raporu	Üç aylık	Üst yönetim — Enerji Yönetim Sisteminin performansı
E-posta ile enerji gözden geçirme raporu	Üç aylık	Kuruluştaki tüm çalışanlar
Sonuçların ölçülmesi ve raporlanması	Üç aylık	Üst yönetim ve kilit personel
Yönetim gözden geçirme toplantısı	Yıllık	Şirketin üst yönetimi ve kilit personeli

Her türlü enerjiyi maliyet etkin ve verimli bir şekilde kullanmak

Glory Ship Management, enerji kaynaklarını korumak ve daha temiz bir çevre için enerji performansında iyileştirme sağlamak amacıyla her türlü enerjiyi maliyet etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı taahhüt eder.

Gemi operasyonları

Ofis tüketimi

Daha temiz bir çevre

Politikanın Şirketi bağladığı taahhütler

Politika, kuruluşun enerji kullanımı ve tüketiminin niteliği ve ölçeği dikkate alınarak, gemi operasyonlarını ve ofis enerji tüketimini kapsar.



Kullanımı ve maliyeti en aza indirmek

Enerji endeksini ve maliyetini sürekli ölçüp kontrol ederek enerji kullanımını ve satın alma maliyetini en aza indirmek.



Ölçekle orantılı kalmak

Enerji Yönetim Planı ve Politikasını, kuruluşun enerji kullanımı ve tüketiminin niteliğine ve ölçeğine uygun tutmak.



Bir farkındalık kültürü teşvik etmek

Kuruluşta ve çalışanlar arasında bir enerji farkındalığı kültürünü teşvik etmek.



Sürekli iyileştirmek

Tek seferlik tasarruflar yerine enerji performansında sürekli iyileştirmeyi hedeflemek.



Kaynakları sağlamak

Amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakların bulunmasını sağlamak.

Denetim, uygunluk ve satın alma



Periyodik enerji denetimleri

Periyodik enerji denetimlerinin yapılmasını, ve belirlenen iyileştirmelerin uygulanmasını sağlamak.



Yasal uygunluk

Kuruluşun tabi olduğu yürürlükteki yasal ve diğer gerekliliklere uymak; bunlar kuruluşun enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliğini kapsar.



Hedefler için bir çerçeve

Hedeflerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve sunmak: enerji amaçları ve hedefleri.



Verimli satın alma

Enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınmasını desteklemek.



Performans için tasarım

Enerji performansı için tasarımı desteklemek: iyileştirme.



BÖLÜM 03

Enerji Planlaması

Enerji politikasıyla tutarlı, enerji performansını sürekli iyileştiren faaliyetlere yol açan belgelendirilmiş bir planlama süreci.

03

Girdiler, gözden geçirme ve çıktılar

Şirket, enerji performansını etkileyebilecek faaliyetleri gözden geçiren belgelendirilmiş bir enerji planlama süreci yürütmüştür.



Planlama girdileri

- Geçmiş ve mevcut enerji kullanımları
- Önemli enerji kullanımını etkileyen ilgili değişkenler
- Performans verileri



Enerji gözden geçirmesi

- A — enerji kullanımını ve tüketimini analiz etmek
- B — önemli enerji kullanım alanlarını belirlemek
- C — enerji performansını iyileştirme fırsatlarını belirlemek



Planlama çıktıları

- Enerji temel çizgisi
- Enerji Performans Göstergeleri
- Amaçlar
- Hedefler
- Eylem planları

Enerji performansını etkileyebilecek faaliyetler

Enerji planlaması, kuruluşun enerji performansını etkileyebilecek faaliyetlerinin gözden geçirilmesini içermiştir.



Gemi operasyonları

Kargoyla ilgili operasyonlar ve seyir gözden geçirilmiştir. Bunlar, yakıtın yoğun şekilde tüketildiği ve mürettebatın gerçek etkiye sahip olduğu faaliyetlerdir.



Ofis enerji tüketimi

Elektrik ve doğal gaz kullanımı gözden geçirilmiştir. Her ikisi de ofisçe alınan resmi faturalar üzerinden takip edilmektedir.

Şirketin uymayı seçtiği gereklilikler

Şu anda ofis ve gemi Enerji Yönetim Sistemleri için yasal bir gereklilik bulunmamaktadır. Buna rağmen Şirket, ISO 50001'e uyum sağlamak amacıyla aşağıdaki gereklilikleri belirlemiş ve uygulamaktadır.



AB MRV Denizcilik Yönetmeliği

Gemilerin yakıt tüketimine dayalı CO2 emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması.



IMO Yakıt Tüketimi Veri Toplama Sistemi

Gemi yakıt tüketimi verilerinin bir IMO veritabanına zorunlu olarak toplanması ve raporlanması.



TMSA3 Unsur 10

Enerji verimliliği ve yakıt yönetimini içeren bir çevre yönetim planı.



Bugün gönüllü, yarın zorunlu

Şirket, uygulamada değişikliğe gerek kalmaması için bunları şimdiden gereklilik olarak ele alır. Yeni bir yönetmelik veya gereklilik belirlendiğinde, uyum için Şirketin Değişiklik Yönetimi Prosedürü izlenir.

AB MRV Denizcilik Yönetmeliği

Denizcilik kaynaklı emisyonları azaltmak amacıyla Avrupa Birliği, denizcilik izleme, raporlama ve doğrulama yönetmeliğini yürürlüğe koymuştur.



Neyi topluyor

Gemilerin yakıt tüketimine dayalı CO2 emisyon verileri.



Temmuz 2015'te yürürlüğe girdi

MRV yönetmeliği, Temmuz 2015'te yürürlüğe girmiştir.



01.01.2018'den itibaren veri

Veri toplama, 1 Ocak 2018'den itibaren başlamıştır.



Şirket MRV Planları

Şirket, uygulanabilir filo gemileri için MRV Planları hazırlamış ve gereklilikleri buna uygun olarak uygulamaktadır.

IMO Yakıt Tüketimi Veri Toplama Sistemi

IMO, küresel bir yaklaşım benimsemiştir — uluslararası denizcilik için zorunlu bir yakıt tüketimi veri toplama sistemi.

5.000

Ve üzeri gros tonaj — veri toplama ve raporlama yapması gereken gemiler

2019

Verilerin bir IMO veritabanına raporlandığı yıl

22A

MARPOL Ek VI'ya eklenen yeni 4. bölüme



Nasıl kabul edildi — MARPOL Ek VI'nın 4. bölümüne, gemi yakıt tüketimi verilerinin toplanması ve raporlanmasına ilişkin yeni bir kuralın eklenmesiyle bir değişiklik olarak.



Neden var — Amaç, emisyonları azaltmaktır; emisyonlardaki azalma enerji tasarrufuyla birlikte gelecektir.



Şirketin durumu — Şirket, yürürlüğe girdiğinde IMO Yakıt Tüketimi Veri Toplama Sistemine uyum sağlayacaktır.

TMSA3 Unsur 10

TMSA3, şirketlerin enerji verimliliği ve yakıt yönetimini içeren bir çevre yönetim planına sahip olmasını gerektirir.



Bir plan gereklidir

Çevre yönetim planı,
enerjinin verimli kullanımını ele almalıdır.



Niyetler değil eylemler

Plan, yalnızca niyet
beyanları değil, çevresel performansı
iyileştiren eylemler içerir.



Amaç optimizasyondur

Şirket, filo genelinde
gemi enerji verimliliğini optimize etmeyi hedefler.

Gerekliliklerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi



Yıllık olarak gözden geçirilir

Yasal gereklilikler ve diğer gereklilikler, yıllık yönetim gözden geçirme toplantılarında incelenir.



Yasal Gereklilikler Uygulama Tablosu

Ofis yasal gereklilikleri için Şirket, Yasal Gereklilikler Uygulama Tablosunu kullanır.



Klas kuruluşu verileri

Yasal ve diğer gereklilikleri belirlemek için klas kuruluşlarından alınan veriler kullanılır.



regs4ships ve Lebib Yalkın

Gereklilikleri belirlemek için regs4ships yazılımı ve Lebib Yalkın web sayfası da kullanılır.



Değişiklik Yönetimi

Yeni bir yönetmelik veya gereklilik belirlendiğinde, uyum için Şirketin Değişiklik Yönetimi Prosedürü izlenir.

Enerji gözden geçirmesinin üç aşaması

Enerji gözden geçirmesi üç ayda bir, yıllık yönetim gözden geçirme toplantılarında ve ayrıca tesis, ekipman, sistem veya süreçlerdeki önemli değişikliklere karşılık olarak yapılır.



1. Kullanım ve tüketimi analiz etmek

Ölçüm ve diğer verilere dayanarak: mevcut enerji kaynaklarını belirlemek ve geçmiş ile mevcut enerji kullanımını ve tüketimini değerlendirmek.



2. Önemli enerji kullanımını belirlemek

Enerjinin gerçekte nereye gittiğini, bunu neyin etkilediğini, bu alanların şu anda nasıl performans gösterdiğini ve gelecekte ne kullanacaklarını belirlemek.



3. Fırsatları belirlemek ve önceliklendirmek

Enerji performansını iyileştirme fırsatlarını belirlemek, önceliklendirmek ve kaydetmek.

Önemli enerji kullanımını belirlemek ne anlama gelir

Enerji kullanımı ve tüketimi analizine dayanarak, önemli enerji kullanım alanları aşağıdaki şekilde belirlenir.



Tesisler ve kişiler

Önemli enerji kullanımıyla ilişkili tesisleri, ekipmanı, sistemleri, süreçleri ve kuruluş adına veya kuruluş için çalışan, enerji kullanımını ve tüketimini önemli ölçüde etkileyen personeli belirlemek



İlgili değişkenler

İlgili diğer değişkenleri belirlemek
önemli enerji kullanımlarını



Mevcut performans

Tesis, ekipman, sistem ve süreçlerin mevcut performansını belirlemek
belirlenen önemli enerji kullanımlarıyla ilgili personeli belirlemek



Gelecekteki tüketim

Gelecekteki enerji kullanımını ve tüketimini bu temelde tahmin etmek belirlemek

Performansın karşılaştırıldığı çizgi

Şirket, ilk enerji gözden geçirmesindeki bilgileri kullanarak ve Şirketin kullanım ile tüketimine uygun bir veri dönemini dikkate alarak enerji temel çizgisini oluşturmuştur.

2017

Enerji temel çizgisi olarak kullanılan yıl sonu verisi

Yıllık

Temel çizginin gözden geçirilme ve performansın buna göre ölçülme sıklığı



Göstergeler kullanımı artık yansıtmıyor — Enerji Performans Göstergeleri kuruluşun enerji kullanımını ve tüketimini artık yansıtmadığında temel çizgi güncellenir.



Büyük değişiklikler yaşıyor — Süreç, operasyonel düzen veya enerji sistemlerinde büyük değişiklikler olduğunda temel çizgi güncellenir.



Önceden belirlenmiş bir yöntem uygulanır — Temel çizgi, önceden belirlenmiş bir yönteme göre de güncellenir. Enerji temel çizgileri App 21 3 - Şirket Hedefleri kapsamında sürdürülür.

Enerji amaçları, hedefleri ve eylem planları

Şirket, Çevre Yönetim Programında tanımlandığı üzere belgelendirilmiş enerji amaçları ve hedefleri oluşturmuş, uygulamış ve sürdürmektedir.



Zaman çizelgeleri belirlenmiştir

Amaç ve hedeflere ulaşmak için zaman çizelgeleri belirlenmiştir.



Her şey tutarlı kalır

Amaçlar ve hedefler enerji politikasıyla, hedefler de amaçlarla tutarlıdır.



Gereklilikler dikkate alınır

Yasal gereklilikler ve diğer gereklilikler, önemli enerji kullanımları ve enerji gözden geçirmesinde belirlenen iyileştirme fırsatlarının tümü dikkate alınır.



Gerçekler dikkate alınır

Mali, operasyonel ve ticari koşullar, teknolojik seçenekler ve ilgili tarafların görüşleri de dikkate alınır.

Her eylem planının içermesi gerekenler

Şirket, amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerektiğinde eylem planları oluşturmuş, uygulamış ve sürdürmektedir. Oluşturulan her eylem planının aşağıdakileri içermesi gerekir.



Sorumluluğun belirlenmesi

Faaliyetin gerçekleştirilmesinden sorumlu, adı belirtilen bir kişi veya rol. eylem.



Yöntem ve zaman çizelgesi

Bireysel hedeflere hangi yöntem ve zaman çizelgesiyle ulaşılabileceği belirtilir.



İyileştirmenin nasıl doğrulandığı

Enerji performansındaki bir iyileştirmenin nasıl doğrulanacağına ilişkin yöntemin açıklaması.



Sonuçların nasıl doğrulandığı

Elde edilen sonuçların doğrulanma yönteminin açıklaması.



BÖLÜM 04

Uygulama ve İşletim

04

Şirket, uygulama ve işletim için eylem planlarını ve planlama sürecinin diğer çıktılarını kullanır.

Önemli enerji kullanımları için yetkinlik

Şirket, gemide veya Glory Ship Management ofisinde çalışan ve işi önemli enerji kullanımlarıyla ilgili olan tüm mürettebatın yetkin olmasını sağlar.



Uygun eğitim düzeyi

Yetkinlik, görev için uygun eğitim düzeyine dayalı olarak belirlenir.



Eğitim

Önemli enerji kullanımlarının kontrolüne ve Enerji Yönetim Sisteminin işletimine ilişkin eğitim.



Beceriler

Operasyonel kontrollerin gemide ve karada doğru şekilde uygulanmasını sağlayan pratik beceriler.



Deneyim

Yoğun enerji tüketen operasyonlarda deneyim.



Eğitim ihtiyaçları belirlenir

Şirket, önemli enerji kullanımlarının kontrolü ve Enerji Yönetim Sisteminin işletimiyle ilişkili eğitim ihtiyaçlarını belirler.

Kimler ne zaman eğitilir

Şirket, mürettebatına ve ofis personeline gerekli eğitimi sağlar.



Ofis personeli

Ofis planına göre

- Her ofis personeli, Ofis Çevre ve Enerji Yönetim Planının içeriği ve gereklilikleri konusunda eğitilmelidir
- Eğitim, Ofis Çevre ve Enerji Planı gerekliliklerine göre verilir



Mürettebat üyeleri

Gemiye katılmadan önce

- Her mürettebat üyesi için, atandığı gemiye katılmadan önce enerji tasarrufu eğitimi düzenlenmelidir
- Farkındalık ayrıca göreve başlama öncesi eğitimlerde, kurum içi eğitimlerde ve şirket tarafından düzenlenen seminerlerde artırılır

Her mürettebat üyesinin farkında olması gerekenler

Şirket, tüm mürettebat üyelerinin aşağıdakilerin farkında olmasını sağlar.



Uygunluğun neden önemli olduğu

Enerji politikasına, prosedürlere ve Enerji Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygunluğun önemi.



Kendi rolleri

Enerji Yönetim Sisteminin gerekliliklerini karşılamadaki rolleri, sorumlulukları ve yetkileri.



Faydalar

İyileştirilmiş enerji performansının gemiye, Şirkete ve çevreye sağladığı faydalar.



Davranışın etkisi

Faaliyetlerinin enerji kullanımı ve tüketimi üzerindeki fiili veya potansiyel etkisi, davranışlarının amaç ve hedeflere nasıl katkı sağladığı ve belirtilen prosedürlerden sapmanın olası sonuçları.

Enerji performansı nasıl iletilir



Düzenli olarak, kurum içinde

Şirket, yıllık yönetim gözden geçirme toplantı raporlarını kullanarak enerji performansı ve Enerji Yönetim Sistemi hakkında düzenli olarak kurum içi iletişim kurar.



Herkes katkıda bulunabilir

Şirket için veya Şirket adına çalışan herhangi bir kişi, Enerji Yönetim Sistemi hakkında yorum yapabilir veya iyileştirme önerebilir.



Dış iletişim yoktur

Şirket, enerji politikası, Enerji Yönetim Sistemi veya enerji performansı hakkında dışarıyla iletişim kurmaz.



Öneriler önemlidir

Denizcilerden gelen iyileştirme fikirleri, makineleri işleten kişilerden geldiği için önemlidir. Bunları kendinize saklamak yerine gemi veya ofis kanalıyla iletin.

Enerji Yönetim Sistemi dokümantasyonunun kapsadıkları

Planın kendisine ek olarak, Enerji Yönetim Sistemi aşağıdaki dokümantasyonu da içerir.

- Bu bölümde tanımlandığı üzere Enerji Yönetim Sisteminin kapsamı ve sınırları
- Bu bölümde tanımlandığı üzere enerji politikası
- Bu bölümde tanımlandığı üzere enerji amaçları, hedefleri ve eylem planları
- Bu bölümde tanımlandığı üzere kayıtlar dahil belgeler
- Kuruluş tarafından gerekli görülen diğer belgeler



Kayıtlar sistemin işlediğini kanıtlar

Dokümantasyon, niyetleri denetlenebilir bir sisteme dönüştüren unsurdur. Kayıtlar, ilgili faaliyete okunaklı, tanımlanabilir ve izlenebilir şekilde kalmalıdır.



BÖLÜM 05

Kontrol — Sefer ve Seyir

Şirket, önemli enerji kullanımlarıyla ilgili operasyon ve bakım faaliyetlerini belirler ve bunların belirlenmiş koşullar altında yürütülmesi için planlar.

05

Operasyonel kontrol nasıl uygulanır

Önemli enerji kullanımlarıyla ilgili operasyon ve bakım faaliyetleri, enerji politikası, amaçları, hedefleri ve eylem planlarıyla tutarlı olacak şekilde planlanır.



Kriterler belirlenir

Yokluğunun etkin enerji performansından önemli bir sapmaya yol açabileceği durumlarda, önemli enerji kullanımlarının etkin işletimi ve bakımı için kriterler oluşturulur ve belirlenir.



Kriterler uygulanır

Tesisler, süreçler, sistemler ve ekipman, bu operasyonel kriterlere uygun olarak işletilir ve bakımı yapılır.



Kriterler iletilir

Operasyonel kontroller, Şirket için veya Şirket adına çalışan personele uygun şekilde iletilir.

BUNUN NEDEN ÖNEMLİ OLDUĞU

Emisyonlardaki azalma enerji tasarrufuyla birlikte gelecektir

Bu bölümdeki her operasyonel kontrol aynı nedenle vardır: yakılmayan yakıt, harcanmayan para ve salınmayan emisyon demektir. Bu iki hedef birbirinden ayrılamaz.

Daha az yakıt

Daha düşük maliyet

Daha az emisyon

Gemi trimi optimizasyonu

Gösterilen direnç, tekne yapısına göre değişir. Her gemi için en uygun trim durumunu belirlemek amacıyla teorik bir çalışma yürütülür ve tüm gemilerimiz için sağlanır.



Kalkıştan önce trim programını kullanın

En uygun trim durumunu belirlemek için, gemi seferine çıkmadan önce tahmini kalkış draftlarını, tahmini hız ve hava akımı koşullarıyla birlikte kullanarak programı çalıştırın. Sefer daha sonra bu trimde gerçekleştirilir.



Yük kayıplarından kaçının

İşlem, yük kayıplarına yol açmamak için mümkün olduğunca balastlama ile seferin başlangıcı ve sonu arasında gerçekleştirilir.



Aşırı yüklenme oluşturmayın

Trim uygulanırken bir aşırı yüklenme durumu oluşturulmamalı; kanal seyrinin mümkün olduğu durumlarda gerekli koşulların sağlanmasına gereken özen gösterilmelidir.



Trimini ofise bildirin

Mümkün olduğu ölçüde, gemi trimi optimizasyonuna ilişkin rehberlik operasyon departmanı tarafından filo gemilerine sağlanır. Trim, ofis kontrolü için öğlen raporlarıyla birlikte ofise bildirilir.

Hız optimizasyonu

Hız optimizasyonu, enerji tasarrufuna en önemli katkılardan biri olarak sayılabilir.



Sefer koşullarına tabi

Hız optimizasyonu, sefer koşullarına ve ofisten alınan talimatlara uygun olarak yürütülür.



Yavaş seyir için ECL 12

Capesize gemilerinde yavaş seyir işlemleri yürütülüyorsa, ECL 12 Yavaş Seyir Kontrol Listesi gerekliliklerine uyulmalıdır.



Gemide doğrulanır

Uygunluk, denetim ve incelemeler gibi gemi ziyaretleri sırasında, operasyon departmanından alınan bilgiler kullanılarak doğrulanır.

Hava rotalaması

Seferin hava raporlarına göre planlanması, enerji tasarrufuna önemli katkılardan biri olarak sayılabilir.



İhtiyaç halinde rehberlik sağlanır

Okyanus geçişi seferleri gibi bir ihtiyaç belirlendiğinde, operasyon departmanı servis şirketleri aracılığıyla filo gemilerine hava rotalama rehberliği düzenler.



Kalkıştan önce üzerinde anlaşılır

Sefer başlamadan önce, optimize etmek amacıyla planlanan sefer görüşülür ve üzerinde anlaşılır.



Gemide doğrulanır

Bu bölümün gerekliliklerine uygunluk, denetim ve incelemeler gibi gemi ziyaretleri sırasında doğrulanır.

Sefer optimizasyonu

Kaptanlar, okyanus geçişleri sırasında yüksek fırtına veya dalga sıklığından kaçınmak ve sakın deniz durumunu en üst düzeye çıkarmak için rota planlamasını ofisle istişare ederek optimize etmelidir.

- Okyanus akıntısı ve gelgitlerin etkilerini dikkate alın
- Hava sistemlerinin etkilerini dikkate alın
- Ticaret ve rotaya bağlı olarak mürettebat emniyetini ve konforunu dikkate alın
- Sefer rotaları, Rhumb Hatları ve/veya Büyük Daire yöntemi kullanılarak çizilebilir
- Rota planlaması, gemide tek başına değil, ofisle istişare edilerek yapılır
- Bu bölümün gerekliliklerine uygunluk, denetim ve incelemeler sırasında



Sorumluluklar

- Ofis — Operasyon Müdürü
- Gemi — Kaptan
- Gemi ziyaretleri, denetimler ve incelemeler sırasında doğrulanır

Sanal varış

Ofisin ve Kaptanların hedefi, bir sonraki limanla iyi bir erken iletişim kurarak rıhtım müsaitliği hakkında azami süre önceden haber vermek ve liman operasyonel prosedürlerinin bu yaklaşımı desteklediği durumlarda optimum hıza imkân tanımak olmalıdır.



Otomatik pilot kontrolleri

Otomatik rota ve dümen kontrol sistemlerinde büyük iyileştirmeler olmuştur. Başlangıçta köprüüstü ekibini daha etkin kılmak için geliştirilen modern otomatik pilotlar çok daha fazlasını sağlar.



Sağladıkları

Rota dışı seyirde tasarruf edilen yakıt

- Entegre bir seyir ve komuta sistemi, yalnızca rotadan sapılan mesafeyi azaltarak önemli yakıt tasarrufu sağlayabilir
- İlke basittir — daha az sıklıkta ve daha küçük düzeltmelerle daha iyi rota kontrolü
- Daha küçük düzeltmeler, dümen direncinden kaynaklanan kayıpları en aza indirir



Uygulanmadığı durumlar

Sınırları bilin

- Liman ve kılavuz istasyonlarına yaklaşırken otomatik pilot her zaman verimli şekilde kullanılamaz, çünkü dümenin verilen komutlara hızlı yanıt vermesi gerekir
- Seferin belirli aşamalarında, örneğin ağır havada ve limanlara yaklaşırken devre dışı bırakılması veya çok dikkatli şekilde ayarlanması gerekebilir

Otomatik pilotu sizin için verimli tutmak



Üreticinin talimatlarına göre ayarlayın

Tüm otomatik pilot ayarları üretici talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.



Dümen hareketini doğrulayın

Ayarların doğru olduğunu doğrulamak için sakın havada dümen hareketi izlenmelidir.



Yazılım güncellemelerini uygulayın

Yeni yazılım kullanıma sunulduğunda otomatik pilot güncellemeleri yapılmalıdır.



Gemide doğrulanır

Bu bölümün gerekliliklerine uygunluk, denetim ve incelemeler gibi gemi ziyaretleri sırasında doğrulanır.

Her sefer kontrolünden kim sorumludur

Operasyonel kontrol	Ofis	Gemi
Gemi trimi optimizasyonu	Operasyon Müdürü	Kaptan
Hız optimizasyonu	Operasyon Müdürü ve Süperintendantlar	Kaptan, Baş Mühendis ve Kaptan Yardımcısı
Hava rotalaması	Operasyon Müdürü	Kaptan
Sefer optimizasyonu	Operasyon Müdürü	Kaptan
Sanal varış	Operasyon Müdürü	Kaptan
Otomatik pilot kontrolleri	Operasyon Müdürü ve Süperintendantlar	Kaptan

Bu kontrollerin her birine uygunluk, denetim ve incelemeler gibi gemi ziyaretleri sırasında doğrulanır.



BÖLÜM 06

Kontrol — Makine ve Güç

Ana makine, jeneratörler ve kazanların kullanımı gibi gemi içi güç yönetiminin optimize edilmesi, gemide enerji tasarrufu için önemli araçlardan biridir.

06

İlk bakılacak iki yer

Aşağıdaki yöntemler, emniyeti tehlikeye atmadığı sürece ve yalnızca uygulanabilir gemiler için kullanılmalıdır.



Ana makine

Bekleme süresi, sabit hızda çalışma, yük, yük paylaşımı, silindir yağı, turboşarj ve egzoz kazanı durumu, performans izleme ve yakıt işleme.



Yardımcı makineler ve kazanlar

İşlem başına güç talebi, gereksiz makine kullanımı, optimum yükleme, jet destek sistemi, klima, tank temizliği, kargo ısıtması ve kargo tankı basıncı.

Ana makine tüketimini azaltan on uygulama

- Gemideki tüm makineler mümkün olduğunca kısa süre bekleme durumunda tutulmalıdır — bu, gemide iyi iletişim ve planlamayla sağlanmalıdır
- Makineler uzun süre sabit hızda çalıştırılmamalıdır, çünkü bu tüketimi artırır
- Makineler, sefer ve hava koşulları dikkate alınarak optimum yükte kullanılmalıdır
- Pitch ve yük düzgün şekilde izlenmelidir
- Ani hız artışları mümkün olduğunca önlenmelidir
- Silindir üniteleri arasındaki yük paylaşımı düzgün paylaşımı sağlamak için izlenmelidir
- Silindir yağı tüketimi, optimum seviyede olduğundan emin olmak için izlenmelidir
- Turboşarj ve egzoz gazı kazanı temizliği düzgün şekilde yapılmalıdır
- Geri basınç izlenmelidir
- Performans izleme yapılmalı, yakıt ayrıştırma ve işleme düzgün şekilde gerçekleştirilmelidir



İzleme, kontrolün kendisidir

Bu listedeki hemen hemen her madde bir izleme görevidir. Listede hiçbir şey yeni ekipman gerektirmez — gereken, dikkat, planlama ve dürüst kayıtlardır.

Yalnızca ihtiyaç duyulan makineyi çalıştırmak



Her operasyonun ihtiyaç duyduğu gücü belirleyin

Gemi operasyonları yakından izlenmeli ve yükleme, tahliye, balastlama, seyir, tank temizliği ve diğer tüm operasyonlar için gerekli güç belirlenmelidir.



Devrede yedek makine bulundurmayın

İlave yardımcı makineler veya kazanlar, yürütülen operasyon için gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.



Baş pervaneden sonra yardımcı makineleri durdurun

Baş pervanenin artık kullanılmayacağı kesinleştiğinde ilave yardımcı makineler durdurulmalıdır.



Yardımcı makineleri optimum yükte çalıştırın

Yardımcı makineler, üretici talimatlarına uygun olarak optimum yükte kullanılmalıdır.



Jet destek sistemini bakımlı tutun

Takılıysa, jet destek sistemi iyi durumda tutulmalıdır. Bu, yüksek talep sırasında başka bir yardımcı makinenin otomatik olarak devreye girmesini önlemelidir.

Enerjinin kaybolduđu dört yer daha



Klima ve kapılar

Klima, optimum seviyelerde kullanılmalı ve tüm kamara girişleri her zaman kapalı tutulmalıdır.



Tank temizliđi ve kargo ısıtması

Bu operasyonlar, yardımcı makine ve kazanların asgari düzeyde kullanılmasını sağlamak için planlanmalı ve izlenmelidir.



Kargo tankı basıncı

Kargo tanklarının basıncı, gereksiz makine kullanımını önlemek için düzgün şekilde izlenmelidir. düzeyde kullanımını sağlamak için izlenir.



Isıtılan kargoların istifı

Isıtılan kargolar için iyi bir istif planı hazırlanmalıdır. Daha fazla ısıtma gerektiren kargolar, mümkün olduğunca geminin baş tarafına istiflenmemelidir.

Güç yönetimi için doğrulama ve sorumluluk



Uygunluk nasıl doğrulanır

Gemi ziyaretleri

- Bu bölümün gerekliliklerine uygunluk, denetim ve incelemeler gibi gemi ziyaretleri sırasında doğrulanır
- Makine çalışma saatleri, yük ve tüketim kayıtları doğrulamayı destekler



Kim sorumludur

Ofis ve gemi

- Ofis — Operasyon Müdürü ve Süperintendantlar
- Gemi — Kaptan, Baş Mühendis ve Kaptan Yardımcısı



BÖLÜM 07

Kontrol — Tekne, Pervane, Balast

Sualtı tekne ve pervane durumu, balast planı ve takılı ekipmanın tümü, geminin aynı işi yapmak için ne kadar yakıt yaktığını değiştirir.

07

Pervane parlatma ve temizleme

Tekne yüzeyi gibi pervaneler de korozyon, kavitasyon erozyonu ve çarpma etkisinin veya normal aşınmanın neden olabileceği yüzey pürüzlülüğü nedeniyle performans kaybı yaşar. Uygun olmayan bakım da pürüzlülüğü artırabilir.

%3

Pürüzlü bir pervane yüzeyinin parlatılmasından elde edilebilecek yakıt tasarrufu

Kuru havuz

Parlatma ve temizleme ne zaman yapılır, veya gerekli görüldüğünde



Parlatmanın kazandırdığı — Pervane parlatma, esas olarak pervanenin sürtünme kayıplarını azaltır, ancak dönme kayıplarını da azaltır.



Maliyet etkin bir önlem — Pervanenin temizlenmesi ve parlatılması, maliyet etkin bir enerji verimliliği önlemidir.



Durum izlemesiyle yönlendirilir — Durum izleme, gemi ziyaretleri sırasında gemi ve ofis personeli tarafından yapılır ve kuru havuzlar arasında ne zaman çalışma gerektiğini belirler.

Tekne temizliđi



Kirlenme yakıtı mal olur

Tekne kirlenmesi ve pürüzlüğü geminin yakıt tüketimini artırır. Tekne temizliđi bu kayıpları azaltır.



Maliyet etkin

Temizleme, isteđe bađlı kozmetik bir uygulama deđil, maliyet etkin bir enerji verimliliđi önlemidir.



Ne zaman yapılır

Temizleme, filo gemilerinde kuru havuz dönemlerinde veya gerekli görüldüğünde, gemi ziyaretleri sırasında gemi ve ofis personelinin durum izlemesine tabi olarak yapılır.

Balast operasyonlarının enerji açısından önemi

Limanlarda balastlama ve balast boşaltma operasyonları ilave jeneratör ve kazan kullanımı gerektirir. Amaç, bu ilave enerji kaynaklarından yararlanan operasyon süresini en aza indirmektir.



Yerçekimi her zaman önceliklidir

Hiç pompa enerjisi kullanmadığı için, balastlama ve balast boşaltmada her zaman yerçekimi yöntemine öncelik verilecektir.



Ardından başka nelerin çalıştığı değerlendirilir

İşlem yerçekimiyle ulaşılamayan seviyelere geldiğinde, pompa seçimi o anda yürütülen diğer operasyonlar dikkate alınarak yapılır.



Zaman, tercihin önüne geçebilir

Zamanla ilgili bir sorun varsa, başka bir pompa da kullanılabilir.

Balast pompasının seçilmesi

Aşağıdaki sıralama, buharla çalışan pompa alternatiflerinin takılı olduğu gemilerde geçerlidir.

1

Yerçekimi yöntemi

Seviyelerin izin verdiği her durumda, balastlama ve balast boşaltmada her zaman ilk tercihtir.

2

Buharlı balast pompası

Buharla çalışan pompa alternatifleri takılıysa ve halihazırda devrede bir çift kazan varsa, buharlı balast pompası kullanılır.

3

Elektrikli balast pompası

Devrede bir kazan yoksa, bunun yerine elektrikli balast pompası kullanılır.

4

Diğer herhangi bir pompa

Zamanla ilgili bir sorun varsa, başka bir pompa da kullanılabilir.

Uygulanacak dört balast uygulaması



Değişim ve işleme

Zaman ve konum açısından bir sorun olmadığında önce yerçekimini, ardından elektrikli pompayı, gerekirse ve takılıysa buharlı pompayı kullanın. İşlemi, uygun olduğunda tank temizliği ve püskürtme gibi diğer operasyonlarla birlikte planlayın, uygun olduğunda.



Ağır havada balastlama

Ağır havada balastlama gerekli olmadıkça önerilmez. Kaptan kendi deneyimine ve öngörüsüne dayanarak buna karar verirse, ofis onayı gereklidir ve yukarıdaki önlemler yine de geçerlidir.



Asgari balast miktarı

Capesize gemiler için, pervaneyi tam daldırılmış tutan ve asgari draft sınırlarını dengeleyen bir asgari balast miktarı belirlenir. Gemilerden, hava koşulları izin verdiğinde bunu uygulamaları istenir.



Limanlarda balast sıyırma

Eduktörle sıyırma, pompalamadan sonra zaman ve enerjiye mal olur. Draft sınırlaması veya donma riski bulunmayan limanlarda, balastın sıyırılmadan bırakılmasından kaçının. Kaptan her durumu değerlendirir ve yalnızca gerekliyse sıyırma yapar.

Filoda halihazırda uygulanan iki tadilat



Mewis Kanalı

Bir güç tasarrufu cihazı

- Dolgun formlu, daha yavaş gemiler için geliştirilmiş yenilikçi bir güç tasarrufu cihazı
- Belirli bir hızda önemli bir yakıt tasarrufuna veya belirli bir güç seviyesinde daha yüksek bir hıza olanak tanır
- Pervanenin önüne yerleştirilmiş bir kanal ile entegre bir kanat sisteminden oluşan iki güçlü sabit unsur içerir
- Bazı uygun filo gemilerine son kuru havuz dönemlerinde bir Mewis Kanalı takılmıştır



Silikon kirlenme önleyici boyalar

Kirlenme salınımlı kaplamalar

- Kirlenme salınım mekanizması kullanan yeni nesil bir boya
- Kirlenme salınımlı, kirlenmeyi kontrol etmek için biyosit kullanmaz
 - Kirlenme organizmalarının yerleşmesinin zor olduğu, ultra pürüzsüz, kaygan, düşük sürtünmeli, hidrofobik veya hidrofobik-hidrofilik kombinasyonlu bir yüzey sağlar
- Kirlenme salınım ürünleri, ilave biyosit içermez ve silikon ile florpolimer teknolojisine dayanır

Aydınlatma yönetimi optimizasyonu

Aşağıdaki yöntemler, gemide ve ofiste enerji tasarrufu için kullanılmalıdır.



Yapın

- Bir alandaki işiniz bittiğinde ışıkları kapatın
- Genellikle boş olan alanlardaki ışıkları kapatın — buna kamara tuvaleti de dahildir
- Çalışmadan titreyen lambaları çıkarın, çünkü katotlar aşınmıştır
- Uygunluğun gemi ziyaretleri, denetimler, incelemeler ve ofis denetimleri sırasında kontrol edileceğini bilin



Yapmayın

- Boş kamaralarda, depolarda ve çalışma alanlarında ışıkları yanık bırakmayın
- Titreşen bir lambayı çalıştırmaya devam etmeyin — tekrarlanan denemeler aşırı ısınmaya ve enerji kaybına yol açar
- Aydınlatmayı gemide veya ofiste önemsiz sayacak kadar küçük görmeyin

Enerji performansını tasarım aşamasında bina etmek

Şirket, çevresel ve enerji performansı iyileştirme fırsatlarını ve operasyonel kontrolü, yeni inşa gemilerinin tasarımında ve performans üzerinde önemli etkisi olabilecek değiştirilmiş ekipman, sistem ve süreçlerde dikkate alır.



Tekne formu optimizasyonu

Tekne şekli, gemi inşa edilmeden önce hedeflenen hizmet için optimize edilir.



Enerji tasarrufu cihazları

Örneğin LED'ler ve yüksek güç tüketen ekipmanlarda değişken frekanslı sürücüler.



VOC tasarrufu düzenlemeleri

Uçucu organik bileşiklerin kaybını azaltan düzenlemeler.



Temiz yakıt teknolojisi

Hizmette daha temiz yakıtların yakılmasına imkân tanıyan teknoloji.



Atık azaltma ekipmanı

Geminin normal işletimde ürettiği atığı azaltan ekipman.



Şartnamede kayıt altına alınır

Enerji ve çevresel performans değerlendirmesinin sonuçları, uygun olduğunda ilgili projelerin şartname, tasarım ve satın alma faaliyetlerine dahil edilir. Tasarım faaliyetinin sonuçları uygun olduğunda kaydedilir.

TEK BAŞINA EN BÜYÜK ÖNLEM

Mürettebatın eğitimi ve farkındalığı, enerji tasarrufunun en büyük parçasıdır

Şirket, gemide ve ofiste enerji verimliliğine ilişkin gemi ve ofis personeli için bir eğitim programı uygular. Uygunluk, denetim ve incelemeler gibi gemi ziyaretleri sırasında ve ayrıca ofis denetimlerinde doğrulanır.

Ofis — Operasyon Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü

Gemi — Kaptan, Baş Mühendis ve Kaptan Yardımcısı

Enerji hizmetleri, ürünleri ve ekipmanı satın almak



Bugün

Şirket şu anda herhangi bir enerji hizmeti satın almamaktadır.



Yaptığında

Önemli enerji kullanımı üzerinde etkisi olan veya olabilecek enerji hizmetleri, ürünleri ve ekipmanı satın alırken Şirket, tedarikçilere satın almanın kısmen enerji performansı temelinde değerlendirildiğini bildirir.



BÖLÜM 08

Kontrol ve İzleme

Şirket, enerji performansını belirleyen operasyonlarının temel özelliklerinin sürekli izlenmesini, ölçülmesini ve analiz edilmesini sağlar.

08

Her gemiden neyin izlendiği ve raporlandığı

Enerji Yönetimi, gemilerde aşağıdakiler için izleme ve raporlama gerekliliklerini içerir.



Günlük yakıt tüketimi

Ana makine, kazanlar, inert gaz sistemi ve yardımcı makinelerin tüketimi günlük bunker izlemesiyle takip edilir ve Bunker Raporlarına kaydedilir.



Hız ve kat edilen mesafe

Gemi hızı ve mesafe verileri ECDIS'ten, seyir defterlerinden ve benzeri kaynaklardan alınır.



Gemi durumu

Geminin yüklü mü yoksa balastta mı olduğu seyir defterinden alınır.



Trim

Gemi trimi seyir defterinden alınır ve ayrıca öğlen raporlarıyla birlikte ofise bildirilir.



Hava, deniz durumu ve rüzgar

Hava, deniz durumu ve rüzgar yönü seyir defterinden alınır.

Filo verileri ve ofis verileri



Filo ve gemi verileri

Gemilerden

- Veriler sefer bazında kaydedilir
- Veriler hem tekil gemiler hem de genel filo bazında kaydedilir
- Rıhtımda ve demirde geçirilen süre verilere dahildir



Ofis tüketimi

Resmi faturalarla takip edilir

- Elektrik tüketimi
- Doğal gaz tüketimi
- Her ikisi de ofisçe alınan resmi faturalarla takip edilir

Ayrıca neler izlenir, ölçülür ve analiz edilir

Enerji Yönetim Sistemi amaçlarıyla izlenen Şirketin diğer temel özellikleri aşağıdaki gibidir.

- Önemli enerji kullanımları ve enerji gözden geçirmesinin diğer çıktıları
- Önemli enerji kullanımlarıyla ilişkili ilgili değişkenler
- Enerji Performans Göstergeleri
- Eylem planlarının amaç ve hedeflere ulaşmadaki etkinliği
- Fiili enerji tüketiminin beklenen tüketimle karşılaştırılması
- Şirketin tabi olduğu yasal gereklilikler ve diğer gerekliliklere uygunluk; yıllık yönetim gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir



Sonuçları kim takip eder

Temel özelliklerin izlenmesi ve ölçülmesinden elde edilen sonuçlar Operasyon Müdürü tarafından kaydedilir ve takip edilir. Uygunluk değerlendirmelerinin kayıtları

yönetim gözden geçirme toplantı raporlarında tutulur.

Sistem nasıl denetlenir

Şirket, planlanan aralıklarla gemide ve ofiste her 12 ayda bir entegre iç denetimler gerçekleştirir.

1

Planlanır ve programlanır

Denetim planlaması ve programlaması sırasında Şirket, denetlenecek süreç ve alanların durumunu ve önemini, ayrıca önceki denetimlerin sonuçlarını dikkate alır.

2

Denetçiler tarafsızlık için seçilir

Denetçilerin seçimi ve denetimlerin yürütülmesi, denetim sürecinin nesnelliğini ve tarafsızlığını sağlar.

3

Gemide ve karada yürütülür

Denetimler entegredir; gemiyi ve ofisi aynı program kapsamında kapsar.

4

Kaydedilir ve raporlanır

Denetim sonuçlarının kayıtları tutulmalı ve üst yönetime raporlanmalıdır.

İç denetimin doğrulaması gerekenler

Denetim, Çevre Yönetim Sisteminin aşağıdakileri karşıladığını doğrulamak için yürütülür.



Planlanan düzenlemelere uygundur

ISO 50001 gereklilikleri dahil, enerji yönetimi için planlanan düzenlemelere uygundur.



Amaçlara ve hedeflere uygundur

Belirlenmiş enerji amaçları ve hedefleriyle uyumludur.



İşler ve iyileşir

Etkin bir şekilde uygulanır ve sürdürülür ve enerji performansını iyileştirir.

Uygunsuzluklar, düzeltme ve düzeltici faaliyet

Şirket, fiili ve potansiyel uygunsuzlukları düzeltmeler yaparak, düzeltici ve önleyici faaliyetler olarak ele alır.

1

Gözden geçirme

Ortaya çıkan uygunsuzlukları veya potansiyel uygunsuzlukları gözden geçirin.

2

Nedenleri belirleyin

Uygunsuzlukların veya potansiyel uygunsuzlukların nedenlerini belirleyin.

3

Faaliyet ihtiyacını değerlendirin

Uygunsuzlukların oluşmamasını veya tekrarlanmamasını sağlamak için faaliyet ihtiyacını değerlendirin.

4

Faaliyeti belirleyin ve uygulayın

Gerekli uygun faaliyeti belirleyin ve uygulayın; Enerji Yönetim Sisteminde gerekli değişiklikleri yapın.

5

Kayıtları tutun

Alınan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kayıtlarını tutun.

6

Etkinliği gözden geçirin

Alınan düzeltici veya önleyici faaliyetin etkinliğini gözden geçirin. Uygunsuzlukların raporlanması ve analizi için bkz. M1 Ana El Kitabı Bölüm 9.

Kayıt kontrolü ve enerji bütçesi planlaması



Kayıt kontrolü

Okunaklı ve izlenebilir

- Kayıtlar, ilgili faaliyete okunaklı, tanımlanabilir ve izlenebilir şekilde kalmalıdır
- İzleme, denetim, düzeltici faaliyet ve yönetim gözden geçirmesi kayıtlarının tümü tutulur



Enerji bütçesi planlaması

Her seferden önce

- Gereksiz bunker tüketiminden kaçınmak için filodaki her gemi, seferine başlamadan önce bir enerji bütçesi ve planlama formu oluşturmalıdır
- Form daha sonra ofise gönderilmelidir
- Sefer sonunda planlama, gerçek tüketimlerle karşılaştırılır

Sistemdeki raporlama sırası

Gemiler bu bölümü her sefer için doldurmalıdır. Sistemin gerektirdiği tüm veriler doğru şekilde girilmelidir.

1

Yeni sefer

NEW VOYAGE (YENİ SEFER) düğmesine tıklayın ve sefer başlangıç tarihini ve saatini girin. Bu, kalkış raporundaki COSP saatiyle aynı olacaktır.

2

Öğlen raporları

NEW NOON REPORT (YENİ ÖĞLEN RAPORU) düğmesine tıklayarak her gün öğlen NOON REPORTS (ÖĞLEN RAPORLARI) bölümünü doldurun. Öğlen raporları her gün doldurulmalıdır.

3

Variş raporları

Variş limanında, kanal geçişinde, demir yerinde veya sürüklenme alanında NEW ARRIVAL REPORT (YENİ VARIŞ RAPORU) düğmesine tıklayın. Bu form her varışta, EOSP'de doldurulmalıdır.

4

Kalkış raporları

Limandan kalkışta NEW DEPARTURE REPORT (YENİ KALKIŞ RAPORU) düğmesine tıklayın. Bu form kalkışta, COSP'de doldurulmalıdır.

5

Statement of Facts (SOF)

Her kargo veya bunker uğraması, kanal geçişi, demirde bekleme veya sürüklenerek bekleme için NEW SOF (YENİ SOF) düğmesine tıklayarak bir SOF doldurun.

6

Seferi kapatın

Seferin son tahliye limanından COSP tarihini ve bitiş saatini girerek seferi kapatın.

Seferler sistemde nasıl takip edilir



Bir sonraki sefer başlar

Bir sonraki sefer, önceki seferin son tahliye limanından yeni bir kalkış raporuyla başlar.



Kapatılan seferler kilitlenir

Tüm kapatılan seferler sistemde pasif olarak gösterilir ve daha fazla değişikliğe karşı kilitlenir.



Devam eden seferler aktiftir

Devam eden seferler ofis tarafından aktif seferler olarak izlenir.



BÖLÜM 09

Yönetimin Gözden Geçirmesi

09

Yıllık yönetim gözden geçirme toplantıları sırasında, Enerji Yönetim Sisteminin sürekli uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği sağlamak amacıyla gözden geçirilir.

Yönetimin gözden geçirmesi ne içindir



Uygunluk

Sistemin, kuruluşun enerji kullanımı ve tüketiminin niteliğine ve ölçeğine hala uygun olması.



Yeterlilik

Kaynakların, yapının ve kontrollerin, sistemin işlemesi için hala yeterli olması.



Etkinlik

Sistemin gerçekten iyileştirilmiş enerji performansı sağlıyor olması. Gözden geçirme kayıtları, yönetim gözden geçirme toplantı raporunda tutulur.

Yıllık toplantıda neler gözden geçirilir

Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak yıllık yönetim gözden geçirme toplantısında aşağıdaki konular incelenir.

- Önceki yönetim gözden geçirmelerinden takip faaliyetleri
- Enerji politikasının gözden geçirilmesi
- Enerji performansının ve ilgili Enerji Performans Göstergelerinin gözden geçirilmesi
- Yasal gerekliliklere uygunluk değerlendirmesinin sonuçları ve kuruluşun tabi olduğu yasal ve diğer gerekliliklerdeki değişiklikler
- Enerji amaçlarının ve hedeflerinin ne ölçüde karşılandığı
- Enerji Yönetim Sistemi dahil entegre denetim sonuçları
- Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu
- Sonraki dönem için öngörülen enerji performansı
- Varsa iyileştirme önerileri



Tek toplantı, bütün sistem

Enerji gözden geçirmesi, yasal uygunluk değerlendirmesi ve amaçların gözden geçirilmesi bu toplantıda bir araya gelir. Yılın değerlendirildiği ve bir sonraki yılın belirlendiği toplantıdır.

Gözden geçirmenin ürettiği kararlar ve faaliyetler

Yönetimin gözden geçirmesinden elde edilen çıktılar, aşağıdakilerle ilgili geçerli kararları veya faaliyetleri içerir.



Enerji performansı

Kuruluşun enerji performansındaki değişiklikler.



Enerji politikası

Enerji politikasının kendisindeki değişiklikler.



Performans göstergeleri

Enerji Performans Göstergelerinde değişiklikler.



Amaçlar ve hedefler

Amaçlarda, hedeflerde veya sistemin diğer unsurlarında, sürekli iyileştirme taahhüdüyle tutarlı değişiklikler.



Kaynaklar

Kaynak tahsisinde değişiklikler.



Tasarruf edilen enerji, önlenen emisyondur

Enerji yönetimi, enerji politikasından gemideki operasyonel kontrollere ve yıllık yönetim gözden geçirmesine kadar uzanan yapılandırılmış bir süreçtir. Her denizci ve her ofis çalışanının bunda tanımlı bir rolü vardır.



İzleyin, kaydedin ve raporlayın
doğru bir şekilde.



Yalnızca ihtiyaç duyduğunuz makineyi
çalıştırın



Trimi, hızı ve rotayı optimize edin



Gördüğünüz iyileştirmeleri
önerin.